Relatório: Distribuição Normal e Curva de Gauss

João Pedro Ramos e Gabriel Leme
Probabilidade e Estatística Aplicada

Outubro de 2026

Parte A - Pesquisa Teórica

1. O conceito de distribuição normal: A distribuição normal é um modelo estatístico usado para variáveis contínuas onde a maioria dos dados fica concentrada perto da média e poucos valores ficam nas pontas (muito altos ou muito baixos).

2. Características da Curva de Gauss: O gráfico da distribuição normal é chamado de Curva de Gauss. As principais características dele são:

- Tem formato de sino, com um único pico no meio;
- É simétrico em relação ao centro (a metade da esquerda é igual à da direita);
- Na curva normal exata, a média, a mediana e a moda têm o mesmo valor;
- As pontas da curva vão diminuindo até quase encostar no eixo horizontal, sem nunca tocar nele;
- A área total embaixo da curva vale 1 (ou 100%).

A fórmula da função densidade da distribuição normal é:

$$f(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}$$

3. Função da média na distribuição (μ ou $\bar{x}$): A média define onde fica o centro da curva no eixo horizontal. Se a média muda, a curva inteira anda para a esquerda ou para a direita, mas não muda de formato.

4. Função do desvio-padrão (σ ou s): O desvio-padrão mostra o quanto os dados estão espalhados em torno da média. Quando o desvio-padrão é pequeno, as notas são parecidas e o sino fica alto e estreito. Quando é grande, os dados são mais espalhados e a curva fica baixa e larga. Para uma amostra de tamanho n, a fórmula é:

$$s = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{n}(x_i - \bar{x})^2}{n-1}}$$

5. Significado da regra 68-95-99,7: Em dados que seguem uma distribuição normal, a porcentagem de valores perto da média segue um padrão:

- Cerca de 68% dos dados ficam entre $\bar{x} - s$ e $\bar{x} + s$ (até 1 desvio-padrão da média);
- Cerca de 95% ficam entre $\bar{x} - 2s$ e $\bar{x} + 2s$ (até 2 desvios-padrão);
- Cerca de $99,7\%$ ficam entre $\bar{x} - 3s$ e $\bar{x} + 3s$ (até 3 desvios-padrão).

6. Conceito de escore padronizado z: O escore z mostra quantos desvios-padrão um valor específico está longe da média. Se z for positivo, a nota está acima da média; se for negativo, está abaixo:

$$z = \frac{x - \bar{x}}{s}$$

Quando $|z| > 3$, o valor está muito longe do centro e é classificado como um possível valor atípico.

Parte B - Leitura e Organização dos Dados

O arquivo `StudentsPerformance.csv` foi lido em Python usando o módulo `csv` e o `csv.DictReader`:

- Quantidade de linhas lidas: 1000
- Notas válidas convertidas para inteiro (`math score`): 1000
- Valores vazios ou inválidos: 0

Parte C - Medidas Estatísticas (`math score`)

Medida	**Resultado**	**Medida**	**Resultado**
1. Quantidade de dados (n)	1000	6. Mediana	$66,00$
2. Menor nota	0	7. Moda	65 (aparece 36 vezes)
3. Maior nota	100	8. Variância amostral (s^2)	$229,9190$
4. Amplitude total	100	9. Desvio-padrão amostral (s)	$15,1631$
5. Média aritmética ($\bar{x}$)	$66,0890$	10. Coeficiente de assimetria	$-0,2789$

Parte D - Regra 68-95-99,7

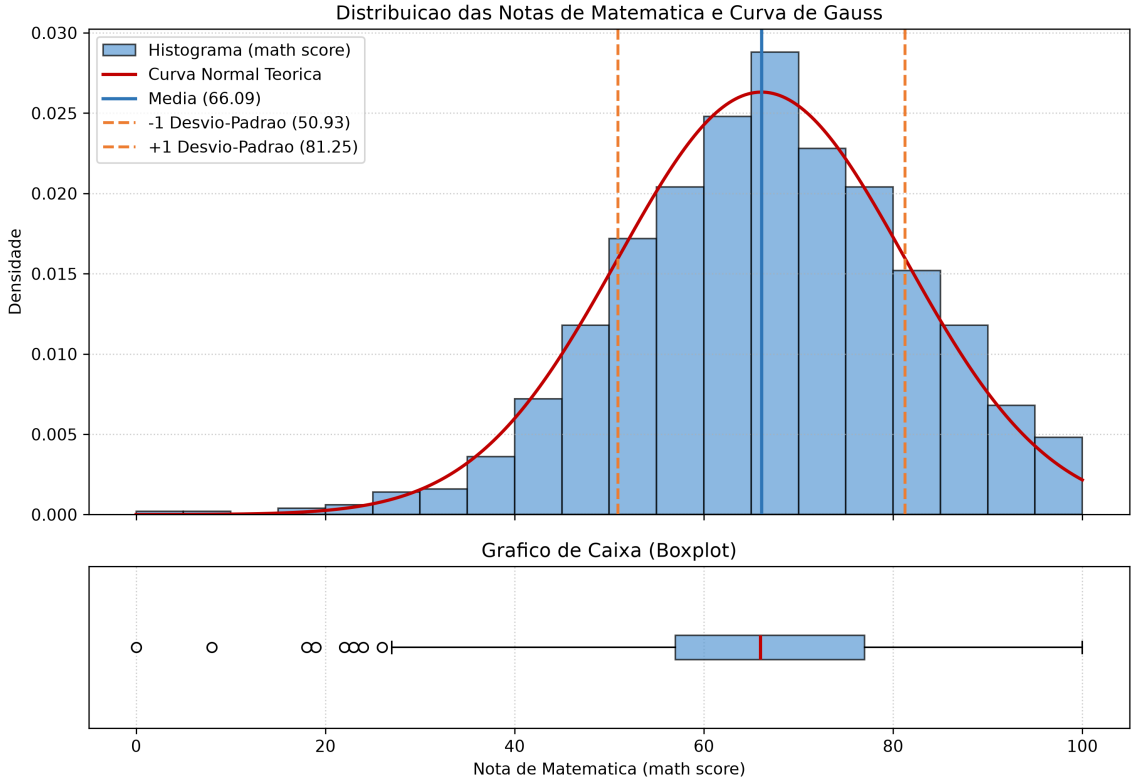
Faixa	**Intervalo de notas**	**Quantidade**	**Percentual encontrado**	**Esperado**
Entre $\bar{x} - s$ e $\bar{x} + s$	$50,93$ até $81,25$	696	$69,60\%$	68%
Entre $\bar{x} - 2s$ e $\bar{x} + 2s$	$35,76$ até $96,42$	954	$95,40\%$	95%
Entre $\bar{x} - 3s$ e $\bar{x} + 3s$	$20,60$ até $111,58$	996	$99,60\%$	$99,7\%$

Parte E - Escores Padronizados (z)

Caso	**Nota (x)**	**Escore z**	**Classificação ($\|z\| > 3$)**
Menor nota	0	$-4,3585$	Atípico ($\|z\| > 3$)
Maior nota	100	$2,2364$	Normal
Nota 50	50	$-1,0611$	Normal
Nota 75	75	$0,5877$	Normal
Nota 90	90	$1,5769$	Normal

Olhando todas as 1000 notas da base, apenas 4 notas tiveram $|z| > 3$ (todas notas muito baixas): nota 0 ($z = -4,3585$), nota 8 ($z = -3,8309$), nota 18 ($z = -3,1715$) e nota 19 ($z = -3,1055$).

Parte F - Representação Gráfica



Parte G - Conclusão

1. **O histograma apresenta aproximadamente o formato de sino?** Sim. A maior parte das notas fica concentrada no meio (entre 55 e 80) e as barras vão diminuindo nas pontas, acompanhando bem o desenho do sino.

2. **Média e mediana apresentam valores próximos?** Sim, são quase iguais: a média deu $66,09$ e a mediana deu $66,00$ (e a moda também ficou perto, em 65).

3. **Os percentuais observados são próximos da regra 68-95-99,7?** Sim, bateram muito perto: deu $69,60\%$ (para 68%), $95,40\%$ (para 95%) e $99,60\%$ (para $99,7\%$).

4. **A distribuição apresenta assimetria?** Tem uma leve assimetria negativa $(-0,2789)$, ou seja, uma cauda um pouco maior para a esquerda. Isso acontece porque existem notas muito baixas chegando até zero, enquanto do lado direito a nota trava no limite máximo de 100.

5. **Existem valores atípicos?** Sim. Usando a regra $|z| > 3$, existem 4 notas atípicas na ponta de baixo: $0, 8, 18$ e 19. Elas também aparecem como bolinhas soltas na esquerda do boxplot.

6. **É adequado afirmar que os dados seguem perfeitamente uma distribuição normal?** Não perfeitamente, porque uma distribuição normal teórica vai para o infinito dos dois lados e aceita qualquer número com vírgula, enquanto as notas da prova são números inteiros travados entre 0 e 100 e têm uma leve assimetria para a esquerda.

7. **Qual seria uma conclusão mais cuidadosa sobre a distribuição das notas?** O mais correto é dizer que as notas de matemática não têm uma distribuição normal perfeita, mas seguem um comportamento aproximadamente normal. Como a média e a mediana são praticamente iguais e as porcentagens batem quase cravado na regra 68-95-99,7, a Curva de Gauss funciona muito bem para representar esses dados na prática.